



定理1.3.9 设 A 为 n 阶埃尔米特矩阵，则

$$\lambda_{\min}(A)I \leq A \leq \lambda_{\max}(A)I,$$

其中 $\lambda_{\min}(A)$ 和 $\lambda_{\max}(A)$ 分别表示 A 的最小和最大特征值。

$\exists$ 酉矩阵 U , $A = U \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} U^H$ $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$

$$\lambda_{\max}I - A = U \left[\lambda_{\max}I - \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \right] U^H \geq 0$$

$$A - \lambda_{\min}I = U \left[\begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} - \lambda_{\min}I \right] U^H \geq 0$$

半正定



定义 1.3.5 设 A 为 n 阶埃尔米特矩阵, 对 $\forall x \in \mathbb{C}^n$ 且 $x \neq 0$, 称

$$R(x) = \frac{x^H A x}{x^H x} \in \mathbb{R}$$

迭代方法求特征值

为 A 的瑞利商 (Rayleigh Quotient)。

定理 1.3.10 设 A 为 n 阶埃尔米特矩阵, 其特征值 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$, 则

1) $\mathcal{R}(kx) = \mathcal{R}(x), k \in \mathbb{C}, k \neq 0$; (定义可得) 只与方向有关, 长度无关

✓ 2) $\lambda_n \leq \mathcal{R}(x) \leq \lambda_1, x \neq 0 \Rightarrow$ 定理 1.3.9: $\lambda_{\min} I \leq A \leq \lambda_{\max} I$

✓ 3) $\lambda_1 = \max_{x \neq 0} \mathcal{R}(x), \lambda_n = \min_{x \neq 0} \mathcal{R}(x) \Rightarrow \frac{x^H \lambda_{\max} I x}{x^H x} = \lambda_{\max}$

↑
 λ_1 对应的
特征向量



定理1.3.11 设 A 为 n 阶埃尔米特矩阵，其特征值 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ ，相应的标准正交特征向量为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。记 $V_i^{(j)} = \text{span}\{x_i, x_{i+1}, \dots, x_j\}$ 则

$$\lambda_i = \max_{x \neq 0, x \in V_i^{(j)}} \mathcal{R}(x), \quad \lambda_j = \min_{x \neq 0, x \in V_i^{(j)}} \mathcal{R}(x)$$

$$\forall x \in V_i^{(j)} \text{ 且 } x \neq 0, \quad x = a_i x_i + a_{i+1} x_{i+1} + \dots + a_j x_j$$

$$\lambda_j \leq \mathcal{R}(x) = \frac{|a_i|^2 \lambda_i + |a_{i+1}|^2 \lambda_{i+1} + \dots + |a_j|^2 \lambda_j}{|a_i|^2 + |a_{i+1}|^2 + \dots + |a_j|^2} \leq \lambda_i$$

$$\text{if } x = x_i, \quad \mathcal{R}(x) = \lambda_i$$

$$x = x_j \quad \mathcal{R}(x) = \lambda_j$$

$$\begin{aligned} & (a, x_i)^H A (a, x_i) \\ &= (a, x_i)^H a_{\lambda_i} x_i \\ &= |a_i|^2 \lambda_i \end{aligned}$$